

证明下列命题成立:

$$\int_E |f_n(x) - f(x)| dx \rightarrow 0 \text{ 当且仅当 } \int_E |f_n(x)| dx \rightarrow \int_E |f(x)| dx.$$

16. 设 $\{f_n(x)\}$ 是 E 上的可测函数, $|f_n(x)| < \infty$, a.e. $[E]$, 且 $m(E) < \infty$. 证明 $\{f_n(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于零 (函数) 的充分必要条件是

$$\int_E |f_n(x)| (1 + |f_n(x)|)^{-1} dx \rightarrow 0.$$

17. 设 $\{f_n(x)\}$ 是 E 上的非负可测函数, $\{f_n(x)\}$ 依测度收敛到函数 $f(x)$, 证明

$$\int_E f(x) dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx.$$

18. 设 $f, f_n \in L(E)$, $n = 1, 2, \dots$, 且对于任一可测子集 $A \subset E$, 有

$$\int_A f_n(x) dx \leq \int_A f_{n+1}(x) dx, \quad n = 1, 2, \dots,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_A f_n(x) dx = \int_A f(x) dx.$$

试证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, a.e. $[E]$.

19. 给定可测集 E 上的函数 $f(x)$. 如果对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 E 上可积函数 $g(x), h(x)$, 满足条件 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$, 且

$$\int_E [h(x) - g(x)] dx < \varepsilon,$$

证明 $f(x) \in L(E)$.

20. 设 $\{E_k\}$ 是测度有限的可测集列, 且有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} |\chi_{E_k}(x) - f(x)| dx = 0,$$

证明存在可测集 E , 使得 $f(x) = \chi_E(x)$, a.e. $[\mathbb{R}^n]$.

21. 设 $\{f_n(x)\}$ 是 E 上的非负可积函数列, $f(x)$ 是 E 上的可积函数. 若 $\{f_n(x)\}$ 依测度收敛于 $f(x)$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E f(x) dx,$$